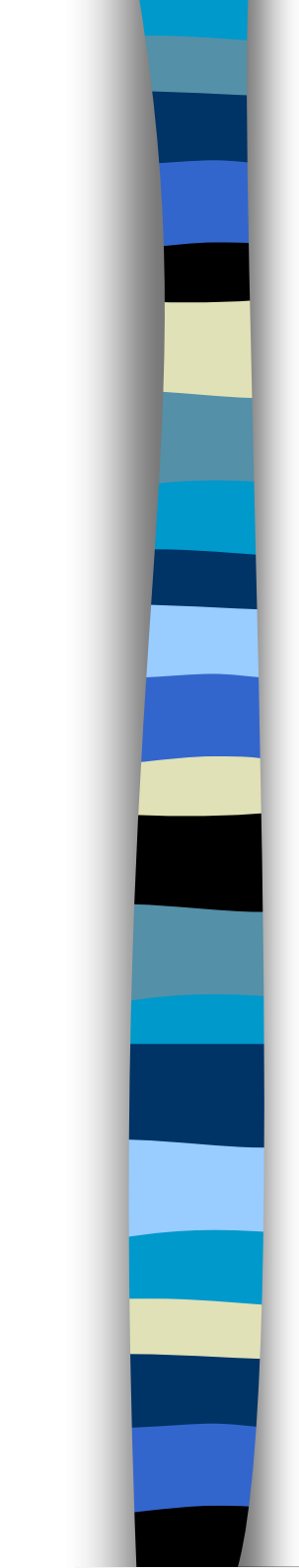


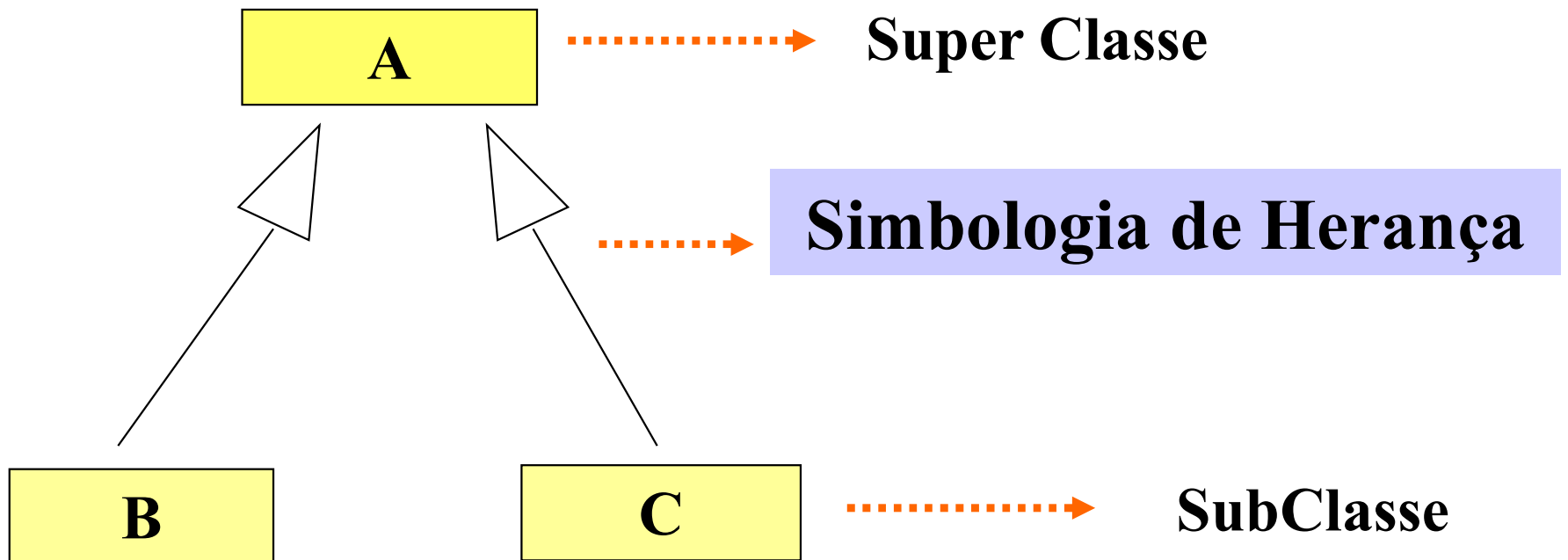
Programação Orientada a Objetos

- Generalização/Especialização
sem polimorfismo -



As classes podem ser organizadas por meio de uma *estrutura hierárquica*. A classe que ocupa o nível mais alto na hierarquia é denominada de *Superclasse* e a classe que ocupa o nível mais baixo na hierarquia é denominada de *Subclasse*. A partir da hierarquia entre as classes é estabelecido um *mecanismo de herança* onde os atributos e os métodos de uma *Superclasse* são herdados pela *SubClasse*. Contudo uma *Subclasse* além dos atributos e métodos herdados da *Superclasse* poderá ter os seus próprios atributos e métodos.

Representação UML



Implementação de Herança

Características

Registro Escolar

Nome

Data de Nascimento

Mensalidade



Aluno

Operações

Apontar registro escolar

Apontar nome

Apontar data de nascimento

Apontar mensalidade

Características

Registro Funcional

Nome

Data de Nascimento

Salario



Professor

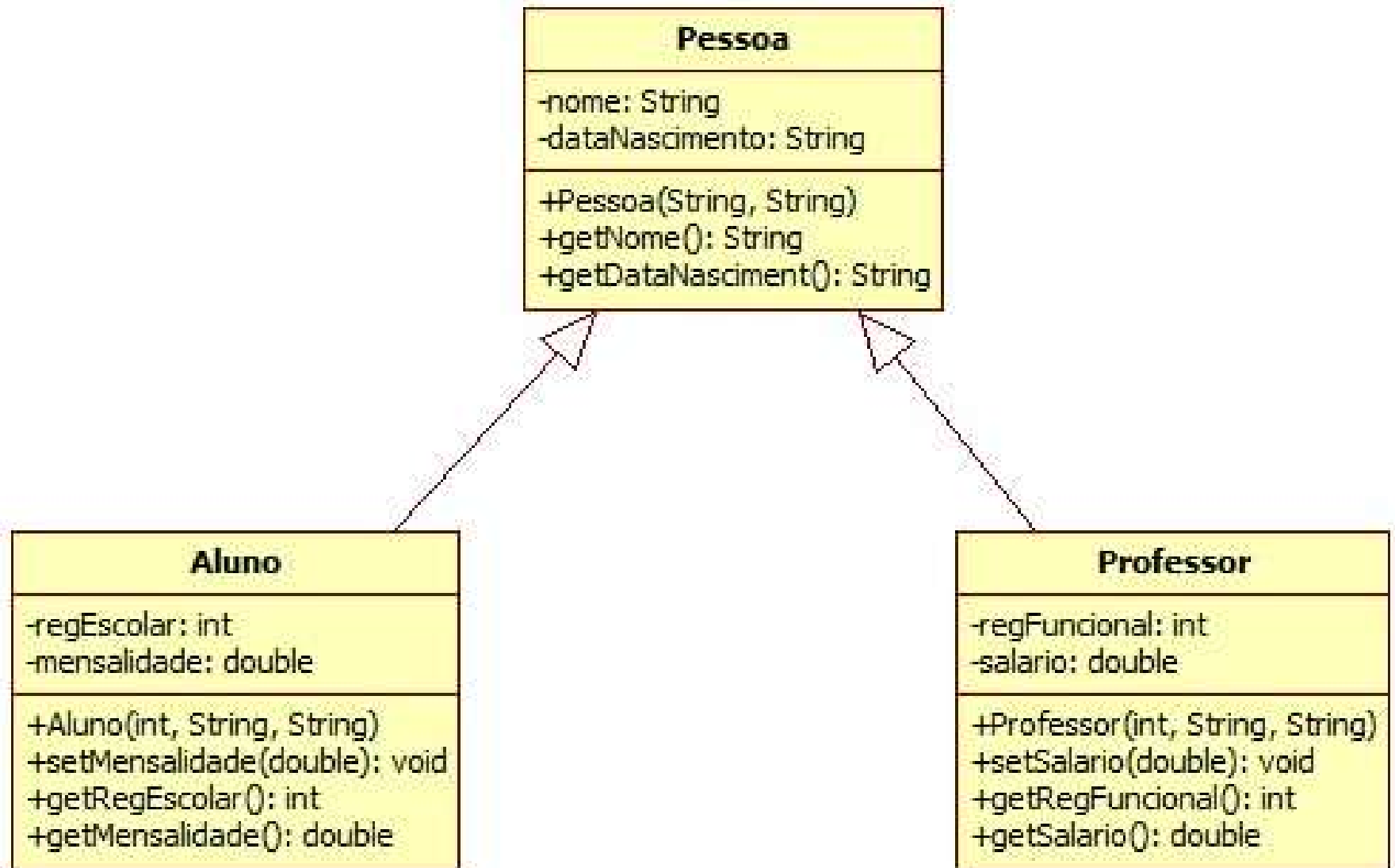
Operações

Apontar registro funcional

Apontar nome

Apontar data de nascimento

Apontar salario



Super Classe Pessoa

```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
    private String dataNascimento;  
  
    public Pessoa(String n, String dn) {  
        nome = n;  
        dataNascimento = dn;  
    }  
  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
  
    public String getDataNascimento() {  
        return dataNascimento;  
    }  
}
```

Subclasse Aluno

Estabelece o vínculo de **herança** entre a **Super Classe** Pessoa e a **SubClasse** Aluno.

```
public class Aluno extends Pessoa{
    private int regEscolar;
    private double mensalidade;

    public Aluno(int re, String n, String dn) {
        super(n, dn); //chamada do método construtor
                       //da super classe
        regEscolar = re;
    }

    public void setMensalidade(double m) {
        mensalidade = m;
    }

    public int getRegEscolar() {
        return regEscolar;
    }

    public double getMensalidade() {
        return mensalidade;
    }
}
```

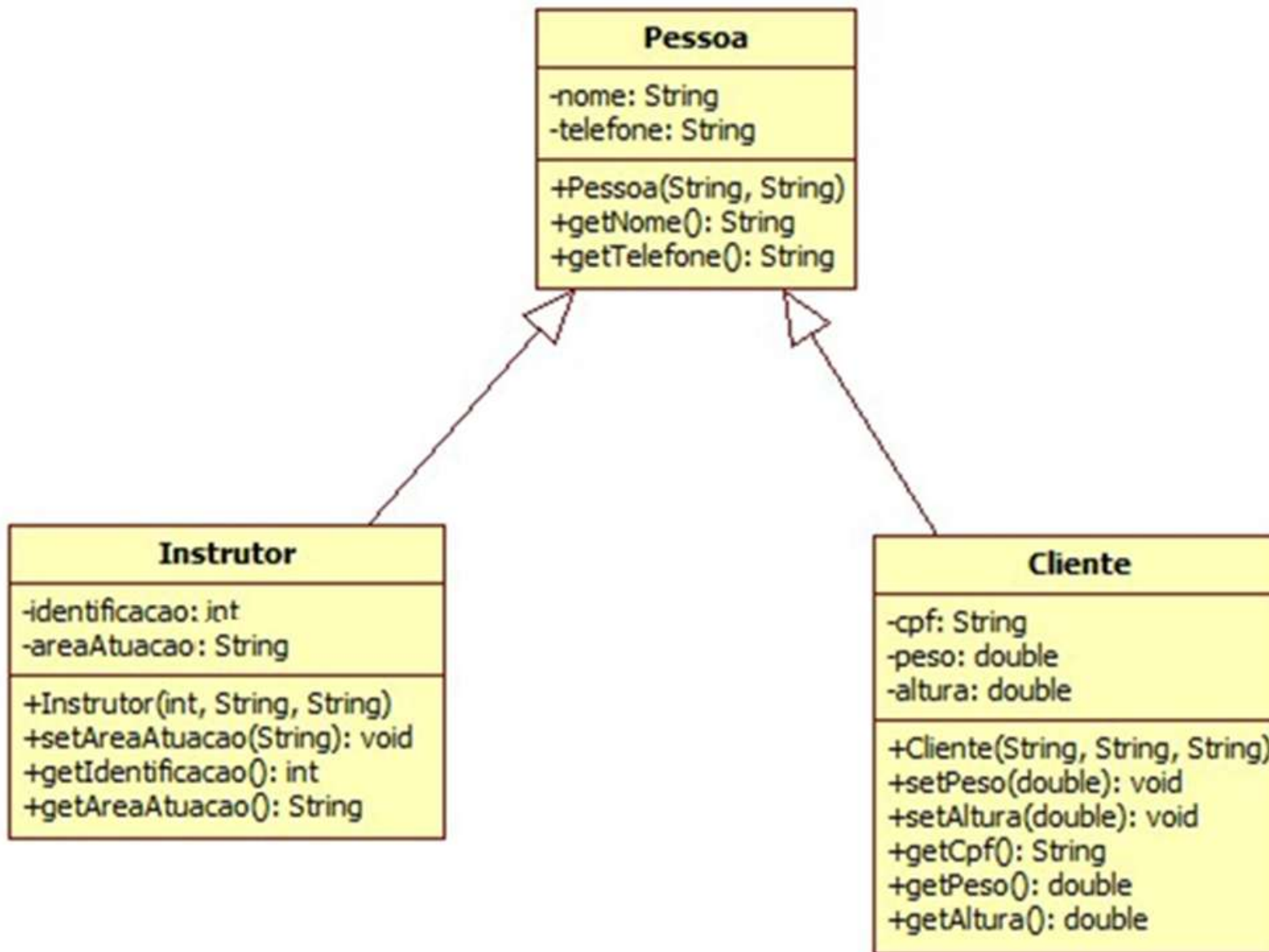
Chamada do **método construtor** da
superclasse Pessoa

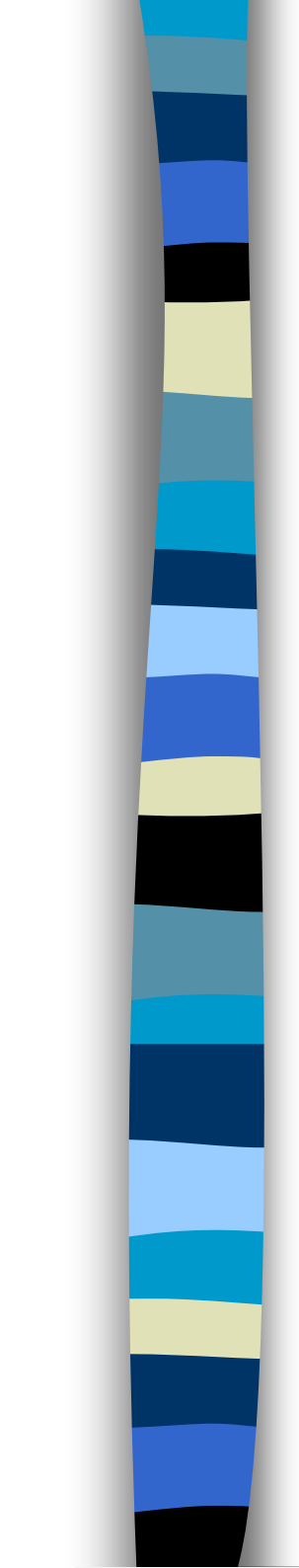
Instanciação de um objeto da classe Aluno

```
public class Aplic {  
    public static void main(String[] args) {  
        //Instanciação de um objeto da classe Aluno  
        Aluno objAlu = new Aluno(1010, "Carlos Silveira", "15/03/1978");  
  
        //passagem de mensagens  
        objAlu.setMensalidade(1500);  
        System.out.println("Registro escolar: " + objAlu.getRegEscolar());  
        System.out.println("Nome: " + objAlu.getNome());  
        System.out.println("Data de Nascimento: " + objAlu.getDataNascimento());  
        System.out.println("Mensalidade: " + objAlu.getMensalidade());  
    }  
}
```


Exercício

A partir da modelagem UML abaixo, faça a implementação das classes e em seguida construa uma aplicação que faça a instanciação e a interação com um objeto de cada subclasse.





Considerações

- Defina o projeto como **prjExercicioGenerEspecsemPolimorfismo**.
- O método Instrutor tem como parâmetros de entrada a identificação, o nome e o telefone.
- O método Cliente tem como parâmetros de entrada o cpf, o nome e o telefone.